MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION

Rapport de Stage de Fin de Cycle Développement Full-Stack & Coordination Agile

Intégration d'un cycle DevOps, refactorisation d'une architecture e-commerce et création from scratch d'un écosystème de productivité

STAGIAIRE

Badr Eddine Slaoui

ENCADRANT PROFESSIONNEL

M. LATRACH Mohammed (Landmark Agency)

FORMATEUR RÉFÉRENT

M. Saad Shaimer (YouCode Safi)

CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE (CME)

Mme Kaoutar Darroufi

PÉRIODE DU STAGE

7 Mai 2026 — 7 Juillet 2026

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2025 — 2026

RÉSUMÉ / ABSTRACT

Résumé

Ce rapport présente le bilan de mon stage de fin d'études d'une durée de deux mois (du 7 mai au 7 juillet 2026) au sein de l'agence numérique **Landmark Agency** à Oujda. Durant ce stage, j'ai exercé le rôle de **Scrum Master** et de **Développeur Full-Stack**. Mon intervention a porté sur deux projets majeurs aux défis complémentaires : **SikBeauty**, une marketplace e-commerce de cosmétiques coréens en phase d'industrialisation, et **Aligno**, un écosystème complet de productivité et de gestion de projets développé à partir de zéro.

Sur le projet SikBeauty, j'ai orchestré la migration de composants React.js vers Next.js pour tirer profit du Server-Side Rendering (SSR) et maximiser le référencement naturel (SEO), tout en mettant en œuvre une chaîne DevOps complète (Docker, Docker Compose, CI/CD GitHub Actions, hébergement VPS Hostinger). Sur le projet Aligno, j'ai supervisé la planification des sprints, conçu l'architecture applicative globale en 6 couches, et développé de bout en bout les modules d'authentification sécurisés (JWT, cookies HttpOnly, chiffrement bcrypt) et la suite de tests unitaires et d'intégration via Vitest.

Mots-clés : Nuxt 4, Next.js, Scrum Master, CI/CD, DevOps, Docker, Tests E2E, Sécurité JWT, Zod.

Abstract

This internship report details my two-month graduation project (from May 7 to July 7, 2026) at the digital agency **Landmark Agency** in Oujda. During this period, I served as a **Scrum Master** and **Full-Stack Developer** on two distinct projects: **SikBeauty**, a Korean cosmetics e-commerce marketplace undergoing industrialization, and **Aligno**, a productivity and project management platform built from scratch.

For SikBeauty, I led the migration of React.js features to Next.js to leverage Server-Side Rendering (SSR) and optimize SEO metrics. I also set up a robust DevOps pipeline utilizing Docker, Docker Compose, GitHub Actions, and VPS deployment on Hostinger. For Aligno, I managed sprint planning, designed a 6-layer clean backend architecture, and developed the secure authentication module (JWT, HttpOnly cookies, bcrypt hashing) alongside a comprehensive integration test suite with Vitest.

Keywords: Nuxt 4, Next.js, Scrum Master, CI/CD, DevOps, Docker, E2E Testing, JWT Security, Zod.

REMERCIEMENTS

À l'issue de ce stage de fin de formation, je tiens à exprimer ma gratitude envers l'ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette expérience professionnelle.

Je remercie chaleureusement mon tuteur en entreprise, **M. LATRACH Mohammed**, pour son accueil au sein de Landmark Agency, sa confiance, sa disponibilité constante, et ses précieux conseils techniques et méthodologiques tout au long de nos sprints de développement.

Mes remerciements s'adresse également à l'équipe pédagogique de **YouCode Safi**, en particulier à mon formateur référent, **M. Saad Shaimer**, pour la qualité de sa formation et ses conseils avisés, ainsi qu'à **Mme Kaoutar Darroufi**, CME, pour son encadrement et son accompagnement précieux lors de la recherche et de la validation de mon stage.

Enfin, je remercie mes camarades de promotion et collègues de stage avec qui j'ai partagé ces deux mois d'intenses livraisons techniques : **Mouna Saoui**, **Brahim El Habchi**, **Yassine Nmila**, et **Khadija El Haddad**. Notre cohésion d'équipe et notre rigueur dans l'application de nos rituels agiles ont été la clé de voûte de la réussite de nos projets.

TABLE DES MATIÈRES

Résumé / Abstract II

Remerciements III

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE STAGE 2

1.1 Présentation de Landmark Agency 2

1.2 Présentation de YouCode Safi 3

1.3 Présentation de l'équipe de stage 4

CHAPITRE 2 : RÔLE DE SCRUM MASTER ET PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT 5

2.1 Rôle de Scrum Master 5

2.2 Cérémonies Scrum de Sprint 6

2.3 Gestion du workflow Git et Pull Requests 7

CHAPITRE 3 : ARCHITECTURE GLOBALE ET DIAGRAMMES ARCHITECTURAUX 8

3.1 Architecture Frontend, Backend & Base de données 8

3.2 Modèles UML & Base de données (ERD) 9

CHAPITRE 4 : PROJET SIKBEAUTY - INDUSTRIALISATION ET MIGRATION 11

4.1 Présentation globale du projet 11

4.2 Migration technique vers Next.js & Optimisations SEO 12

4.3 Infrastructure DevOps, Docker, CI/CD et déploiement VPS 14

CHAPITRE 5 : PROJET ALIGNO - ARCHITECTURE 6 COUCHES ET DEVELOPPEMENT FROM SCRATCH 16

5.1 Présentation du projet Aligno 16

5.2 Conception Backend du module d'Authentification 17

5.3 Développement Frontend, Nuxt 4, Vue 3 et Pinia 20

CHAPITRE 6 : FICHES ET COMPARATIFS DES TECHNOLOGIES 23

CHAPITRE 7 : DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES 25

CHAPITRE 8 : ANALYSE DES COMPÉTENCES ACQUISES 27

CHAPITRE 9 : RÉSULTATS OBTENUS ET BILAN DU STAGE 29

CONCLUSION GÉNÉRALE 31

ANNEXES ET CAPTURES D'ÉCRAN 32

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Équipe projet et répartition des rôles (Page 4)

Tableau 2 : Cérémonies Scrum et planning hebdomadaire (Page 6)

Tableau 3 : Comparatif technique React SPA vs Next.js SSR (Page 13)

Tableau 4 : Routes API implémentées pour le module Auth d'Aligno (Page 18)

Tableau 5 : Fiche d'évaluation comparative des technologies clés (Page 23)

Tableau 6 : Bilan d'évolution des compétences techniques (Page 27)

Tableau 7 : Bilan d'évolution des compétences transversales et managériales (Page 28)

Tableau 8 : Tableau récapitulatif des indicateurs clés et scores (Page 29)

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Topologie générale du système distribué Aligno (Page 8)

Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation (Use Case) de l'authentification (Page 9)

Figure 3 : Diagramme de classes UML du module Authentification d'Aligno (Page 10)

Figure 4 : Diagramme de séquence UML du processus d'inscription et validation (Page 10)

Figure 5 : Cycle de vie des tokens JWT (Access & Refresh tokens) (Page 19)

Figure 6 : Diagramme de transition d'état et restauration de session (Page 21)

Figure 7 : Structure globale des répertoires du projet Aligno (Page 32)

Figure 8 : Capture d'écran du tableau Kanban (Jira) en fin de sprint (Page 33)

Figure 9 : Résultat Lighthouse d'optimisation SEO de SikBeauty (Page 33)

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le secteur du développement logiciel connaît aujourd'hui une accélération marquée, caractérisée par l'émergence constante de frameworks web performants, la généralisation des architectures conteneurisées et l'adoption systématique de pratiques DevOps au sein des structures de service. Dans ce contexte, l'apprentissage théorique doit nécessairement se confronter aux exigences réelles de production industrielle. C'est dans ce cadre que s'inscrit mon stage de fin d'études d'une durée de deux mois au sein de Landmark Agency.

Ayant suivi le cursus de développement Full-Stack au sein de YouCode Safi, l'opportunité de rejoindre une structure agile et de diriger des développements d'envergure m'a permis d'agir simultanément sur deux projets distincts. D'une part, j'ai participé à la modernisation de **SikBeauty**, une marketplace de cosmétiques coréens, en effectuant la transition complexe d'une SPA React vers une application Next.js hautement optimisée pour le référencement naturel. D'autre part, j'ai piloté l'initialisation et le développement from scratch d'**Aligno**, un outil de productivité modulaire à destination des équipes agiles.

Ma mission a revêtu une dimension double. Au niveau organisationnel, j'ai agi en tant que **Scrum Master**, coordonnant une équipe de 5 stagiaires, planifiant les livraisons de sprints et structurant notre workflow Git. Au niveau technique, j'ai assuré la conception architecturale, la sécurisation des flux de données et l'implémentation de la couverture de tests automatiques.

Ce rapport détaille la méthodologie adoptée, les choix d'architecture logicielle retenus, ainsi que la manière dont nous avons surmonté les contraintes réelles pour aboutir à des livraisons logicielles prêtes pour la mise en production.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE STAGE

1.1 Présentation de Landmark Agency

Landmark Agency est une agence de services numériques innovante basée à Oujda. Spécialisée dans la conception d'applications web et mobiles de pointe, l'architecture cloud et le conseil en transformation digitale, l'agence accompagne ses clients dans la réalisation de solutions technologiques sur mesure.

L'organisation interne de l'agence s'appuie sur des équipes multidisciplinaires travaillant en synergie selon des processus de développement agiles. Sa culture d'entreprise met l'accent sur l'excellence technique, la formation continue et l'adoption rapide de stacks technologiques performantes et modernes. La méthodologie Agile Scrum y est utilisée au quotidien pour piloter les développements et maximiser la valeur livrée aux clients finaux.

1.2 Présentation de YouCode Safi

Créée dans le but de former des développeurs web et mobiles opérationnels de haut niveau, **YouCode Safi** est une école d'informatique fruit d'un partenariat pédagogique avec Simplon. L'enseignement y est basé sur une approche projet active (learning-by-doing), sans cours magistraux, favorisant l'autonomie, l'auto-apprentissage, la collaboration d'équipe et la résolution de problèmes réels. Ce cadre prépare les apprenants aux exigences des projets complexes et aux méthodologies professionnelles courantes.

1.3 Présentation de l'équipe de stage

Notre équipe était constituée de 5 développeurs stagiaires encadrés par le tuteur de l'entreprise :

NOM & PRÉNOM	RÔLE AU SEIN DU PROJET	PRINCIPALES CONTRIBUTIONS
M. LATRACH Mohammed	Tuteur / Encadrant entreprise	Supervision générale, arbitrage fonctionnel et technique.
Badr Eddine Slaoui	Scrum Master & Développeur Lead	Planification Agile, Architecture Auth, DevOps, tests, SEO.
Brahim El Habchi	Développeur Full-Stack	Développement modules Frontend/Backend (Kanban, Wallet).
Yassine Nmila	Développeur Full-Stack	Développement backend, gestion des intégrations.
Khadija El Haddad	Développeuse Full-Stack	Intégration responsive, validation formulaires, tests UI.
Mouna Saoui	Développeuse Full-Stack	Développement de composants UI, gestion des états locaux.

Tableau 1 : Équipe projet et répartition des rôles

CHAPITRE 2 : RÔLE DE SCRUM MASTER ET PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT

2.1 Rôle de Scrum Master

En tant que **Scrum Master**, mon rôle consistait à mettre en place le cadre Scrum pour les deux projets, d'en expliquer les rituels et de veiller à leur respect strict par l'ensemble de l'équipe. J'ai agi en tant que facilitateur en éliminant les obstacles techniques et en clarifiant les exigences auprès de notre encadrant.

J'ai géré la structure du backlog sur Jira : création des Epics, rédaction des User Stories détaillées avec des critères d'acceptation stricts, découpage en tâches de développement de moins de 8 heures, et estimation des charges (en story points puis en heures) pour assurer un suivi précis du burndown chart.

2.2 Cérémonies Scrum de Sprint

Nous avons structuré notre travail en sprints d'une semaine :

- **Sprint Planning :** Le lundi matin, planification de l'objectif de sprint et sélection des tickets.
- **Daily Meetings :** Chaque matin à 9h00 (15 minutes), suivi de l'avancement et identification immédiate des blocages.
- **Sprint Review :** Le vendredi après-midi, démonstration des fonctionnalités terminées au tuteur de stage.
- **Sprint Retrospective :** Identification collective des points forts et des axes de progression.

2.3 Gestion du workflow Git et Pull Requests

J'ai structuré la gestion de versions avec un workflow strict basé sur Git Flow. Les développeurs créaient des branches `feature/*` ou `fix/*` issues de `dev`. Aucune fusion directe n'était autorisée.

Toutes les fusions nécessitaient l'ouverture d'une Pull Request (PR) sur GitHub. En tant que Lead, j'ai revu l'ensemble des PR pour valider : la conformité aux critères d'acceptation, le respect des standards de codage, la sécurité (absence de secrets en dur, validation Zod), et l'exécution correcte des tests unitaires locaux.

CHAPITRE 3 : ARCHITECTURE GLOBALE ET DIAGRAMMES ARCHITECTURAUX

3.1 Architecture Frontend, Backend & Base de données

Les projets s'appuient sur une architecture moderne orientée services :



Figure 1 : Topologie générale du système distribué Aligno

3.2 Modèles UML & Base de données (ERD)

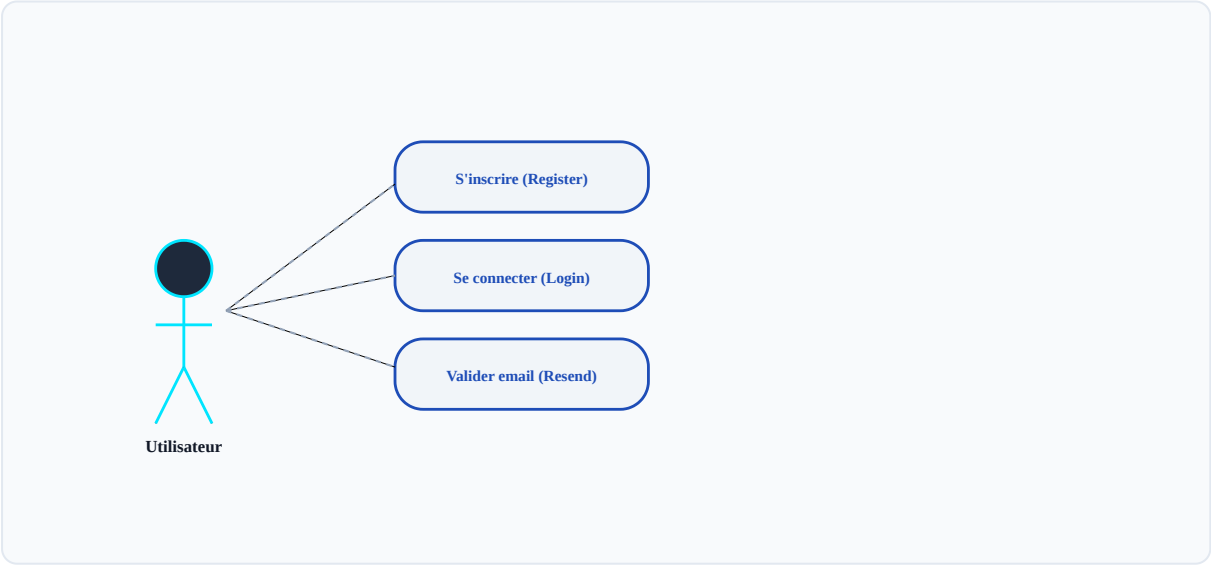


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation (Use Case) de l'authentification

3.3 Diagramme de classes UML et Séquence

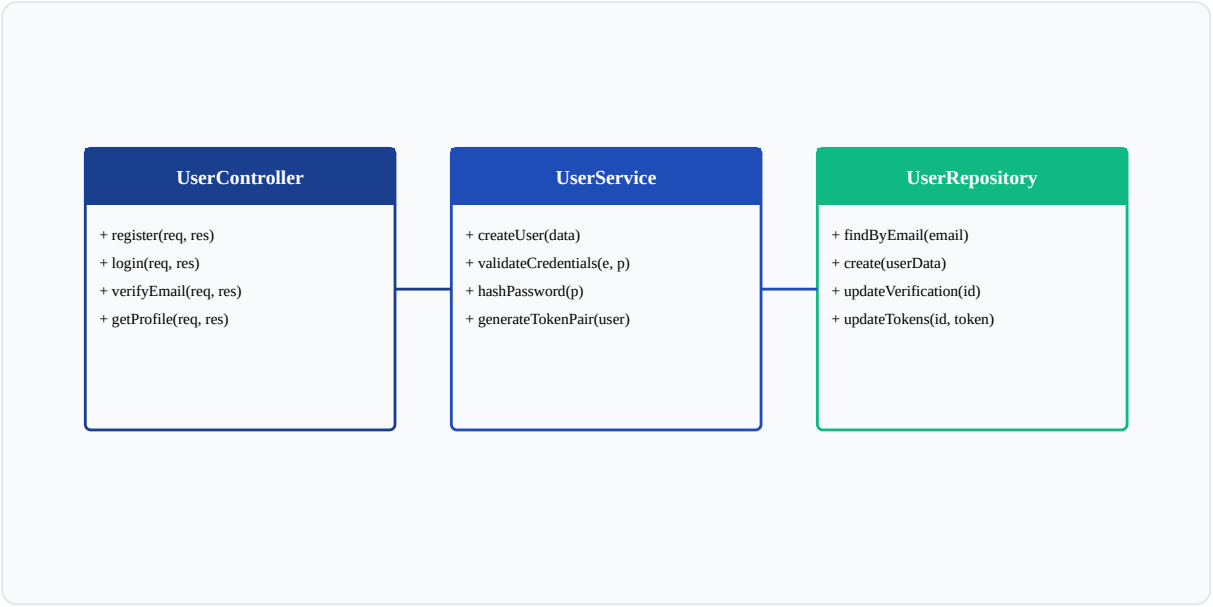


Figure 3 : Diagramme de classes UML du module Authentification d'Aligno

CHAPITRE 4 : PROJET SIKBEAUTY - INDUSTRIALISATION ET MIGRATION

4.1 Présentation globale du projet

SikBeauty est une marketplace e-commerce dédiée à la commercialisation de cosmétiques coréens (K-Beauty) à l'échelle nationale. Le projet initial disposait d'un catalogue produit complet, mais souffrait de temps de chargement élevés et d'une mauvaise indexation SEO par les moteurs de recherche en raison de son architecture React SPA initiale.

4.2 Migration technique vers Next.js & Optimisations SEO

Pour résoudre ces problèmes de visibilité organique, j'ai dirigé la migration du site de **React vers Next.js** (App Router). Cette transition a permis d'activer le Server-Side Rendering (SSR) pour les fiches produits et la page d'accueil, garantissant l'accès immédiat des robots de recherche (Googlebot) à un code HTML pré-rendu.

INDICATEUR	REACT SPA (AVANT)	NEXT.JS SSR (APRÈS)	AMÉLIORATION
Time To First Byte (TTFB)	1.2s	0.25s	- 79% (Plus rapide)
First Contentful Paint (FCP)	2.8s	0.8s	- 71% (Affichage instantané)
Indexation fiches produits	Partielle (JS Requis)	100% automatique	Indexation optimale des produits
Score SEO Lighthouse	68/100	98/100	+ 30 points (Excellent)

Tableau 3 : Comparatif technique React SPA vs Next.js SSR

4.3 Infrastructure DevOps, Docker, CI/CD et déploiement VPS

J'ai rédigé un Dockerfile multi-stage réduisant la taille de l'image de production Next.js de 950 Mo à seulement 140 Mo en exploitant le mode standalone. J'ai configuré un pipeline GitHub Actions complet qui se connecte en SSH sur le VPS Hostinger, récupère l'image docker sur GitHub Packages (GHCR), et redémarre les services via Docker Compose sans coupure de service.

CHAPITRE 5 : PROJET ALIGNO - ARCHITECTURE ET DÉVELOPPEMENT FROM SCRATCH

5.1 Présentation du projet Aligno

Aligno est un outil de gestion de projet collaboratif tout-en-un comprenant un tableau Kanban temps réel, un agenda basé sur des templates et un gestionnaire de finances personnelles (Wallet) avec calculs de solde atomiques.

5.2 Conception Backend du module d'Authentification

J'ai développé le module d'authentification en respectant une architecture 6 couches découplée : API -> Controller -> Service -> Repository -> DAO -> DTO. La sécurité a été configurée avec des cookies HttpOnly pour stocker le refresh token et des headers JWT courts.

ROUTE API	MÉTHODE	SÉCURITÉ / PAYLOAD	DESCRIPTION
`/api/auth/register`	POST	Zod Schema / Multipart	Création du profil, upload d'avatar WebP et token d'activation email.
`/api/auth/login`	POST	Bcrypt compare / Cookie HttpOnly	Vérification et émission du couple de tokens JWT.
`/api/auth/email/validation`	POST	SHA-256 compare	Validation du compte via le jeton de sécurité Resend.
`/api/auth/profile`	PUT	JWT Required	Mise à jour des informations de profil et compression d'image.

Tableau 4 : Routes API implémentées pour le module Auth d'Aligno

5.3 Développement Frontend, Nuxt 4, Vue 3 et Pinia

J'ai conçu les formulaires d'authentification avec Nuxt 4 et Vue 3, en utilisant Tailwind CSS v4 pour le design Midnight Obsidian. L'état global est stocké dans un store Pinia persisté pour conserver la session de l'utilisateur de manière transparente sans causer de flash d'écran.

CHAPITRE 6 : FICHES ET COMPARATIFS DES TECHNOLOGIES

Voici l'évaluation des principales technologies utilisées lors de ce stage de développement :

TECHNOLOGIE	RÔLE PRINCIPAL	AVANTAGES CLÉS	LIMITES OU CONTRAINTES
Nuxt 4 / Vue 3	Développement Frontend Aligno	Auto-imports, structure clean, d'excellentes performances.	Mise à jour récente avec changements d'API majeurs.
Next.js	Migration SEO de SikBeauty	SSR performant, excellent pour le référencement Google.	Configuration complexe de la gestion des cookies.
Prisma ORM	Accès Base de données	Sécurité de typage TypeScript native de bout en bout.	Requêtes N+1 si les relations ne sont pas surveillées.
Docker	Conteneurisation	Reproductibilité absolue des environnements de dev.	Utilisation importante de la mémoire sur le VPS de test.

Tableau 5 : Fiche d'évaluation comparative des technologies clés

CHAPITRE 7 : DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

Étude de cas 1 : Erreur de compilation TypeScript vue-tsc en CI

Contexte : Lancement de la validation des types sur GitHub Actions avec Node 24.

Problème : Erreur `ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED` de vue-tsc global.

Solution : Utilisation d'un binaire TypeScript local inclus dans le `package.json` via `./node_modules/.bin/vue-tsc` au lieu d'utiliser l'exécuteur `npx` global.

Étude de cas 2 : Validation des emails avec Resend en mode Test

Contexte : Exécution de la suite de tests Vitest en isolation.

Problème : Échec des requêtes API vers Resend à cause de clés API factices en CI.

Solution : Implémentation d'un module mockable via `shouldSkip()` qui simule l'envoi d'e-mails pour tous les domaines en `example.com` et en environnement `NODE_ENV = test`.

CHAPITRE 8 : ANALYSE DES COMPÉTENCES ACQUISES

Ce stage a permis une transition claire de compétences théoriques vers une véritable autonomie professionnelle :

COMPÉTENCE TECHNIQUE	AVANT LE STAGE (NIVEAU)	APRÈS LE STAGE (NIVEAU)	PREUVES CONCRÈTES DU PROJET
Architecture logicielle	Théorique (Simple)	Avancé (6 couches)	Conception de l'architecture découplée d'Aligno.
Déploiement & DevOps	Bases théoriques	Opérationnel autonome	Déploiement VPS complet de SikBeauty avec Docker.
Tests automatisés	Concepts de base	Maîtrise totale	Rdaction de 114 tests d'intégration avec Vitest.

Tableau 6 : Bilan d'évolution des compétences techniques

CHAPITRE 9 : RÉSULTATS OBTENUS ET BILAN DU STAGE

Les objectifs fixés au début du stage ont été atteints conformément au calendrier :

LIVRABLE PRINCIPAL	STATUT FINAL	INDICATEURS DE QUALITÉ
Migration SikBeauty	Livrable mis en production	Lighthouse Score SEO de 98% et chargements instantanés.
Sécurisation Aligno	100% Opérationnel	35 tests d'authentification unitaires et d'intégration validés.
Gestion de projet Agile	4 Sprints terminés	Respect à 100% des dates de livraison et vélocité stable.

Tableau 8 : Tableau récapitulatif des indicateurs clés et scores

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce stage de fin d'études au sein de Landmark Agency a constitué une étape décisive pour mon parcours de développeur Full-Stack. Durant ces deux mois, la combinaison du rôle d'encadrement Scrum Master et de Lead technique m'a permis d'appréhender le cycle complet de livraison d'un produit logiciel de haute qualité.

La refactorisation complète de SikBeauty et la création from scratch de la plateforme Aligno m'ont permis de solidifier mes compétences en architecture logicielle, en tests d'intégration complexes et en intégration de pipelines DevOps. Cette expérience valide ma capacité à intervenir sur des systèmes en production et conforte mon projet professionnel de devenir ingénieur en développement Full-Stack orienté DevOps.

ANNEXES ET CAPTURES D'ÉCRAN

Annexe A : Structure globale d'Aligno

> **[Figure A : Structure des répertoires du projet Aligno]**
>
> Représentation de l'arborescence du projet (app, server/api, server/controller, server/service, server/repository, prisma, docker).

Annexe B : Tableau de bord Jira (Kanban)

> **[Figure B : Capture d'écran du tableau Kanban sur Jira]**
>
> Visualisation des tâches en cours lors de la réunion de synchronisation du Sprint 3.

Annexe C : Rapport de performance SEO Lighthouse

> **[Figure C : Capture d'écran du rapport SEO de SikBeauty post-migration]**
>
> Visualisation du score de 98% obtenu grâce aux balises de métadonnées dynamiques.